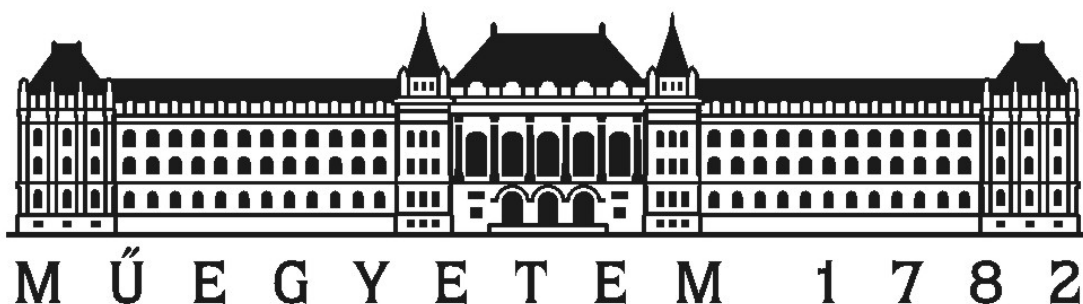


Koax kábel deformációinak vizsgálata Matlab PDE toolbox segítségével

Készítette: Magyar Gábor Balázs



Tartalomjegyzék

Feladat.....	2
C' modellezése.....	2
Modelltartomány.....	2
Peremfeltételek.....	3
Parciális Differenciál Egyenletek.....	3
Eredmények - ϕ	5
Ellenőrzés – közelítő formula.....	5
Utófeldolgozás.....	6
L' modellezése.....	7
Modelltartomány.....	7
Peremfeltételek.....	7
Parciális Differenciál Egyenletek.....	8
Eredmények – A.....	10
Eredmények – B.....	10
Ellenőrzés – közelítő formula.....	11
Utófeldolgozás.....	11
Hullámimpedancia számítása.....	12
Hitelesítés.....	12
Koax kábel deformációinak vizsgálata.....	13
Összenyomódott koaxiális kábel L',C' paraméterei és hullámimpedanciája.....	13
Diszlokálódott melegerű kábel L',C' paraméterei és hullámimpedanciája.....	14
Összegzés.....	14



Feladat

Koaxiális kábel L' illetve C' paramétereinek meghatározása a matlab PDE Toolbox segítségével, ezekből meghatározni a terjedési sebességet illetve a hullámimpedanciát.

L' és C' számítását úgy is elvégezni, hogy a kábel az ideálistól kissé eltér (pl. összenyomott köpeny, vagy nem pontosan középen haladó ér).

C' modellezése

Modelltartomány

A C' modellezéséhez a meleg ér és a köpeny közötti dielektrikumban kialakuló elektromos teret vizsgálom, így a dielektrikumot választom vizsgált területnek. Ehhez modellezem a melegeret illetve a köpeny belső felületét. A számítási kapacitás csökkentése érdekében csak a kábel felét modellezem.

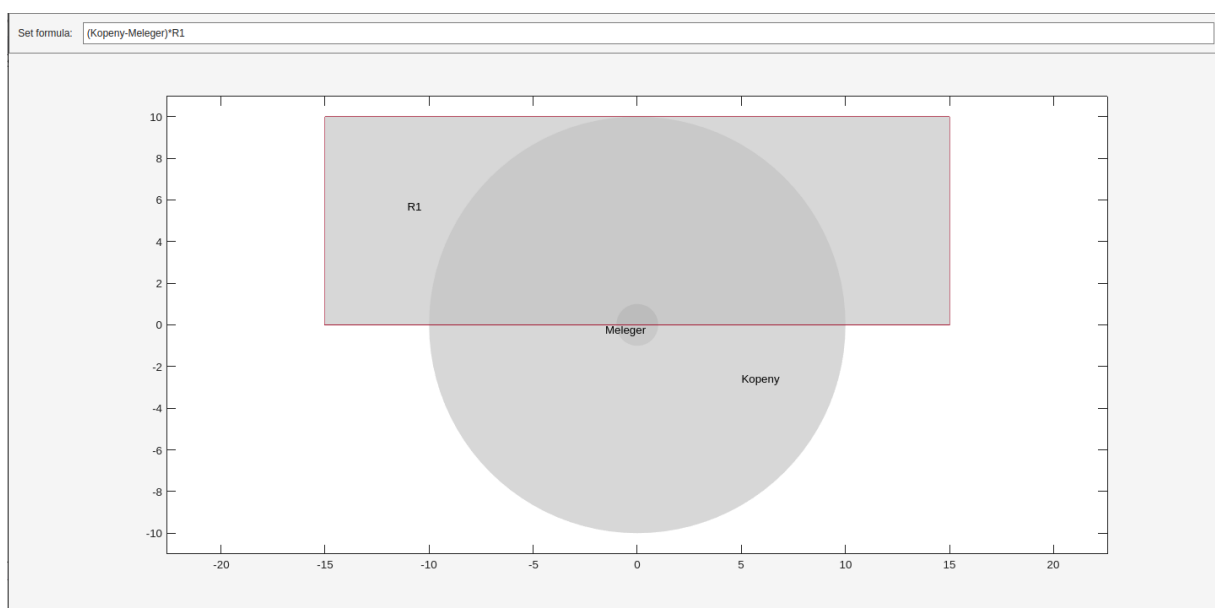


Figure 1: C' modellezési geometriája

Peremfeltételek

A fém felületekre Dirichlet peremfeltételt írhatok fel, a melegérre 1V -ot, a köpenyre 0V-t. A szimmetriatengelyre Neumann feltétel írható fel, mivel

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0} \quad (1)$$

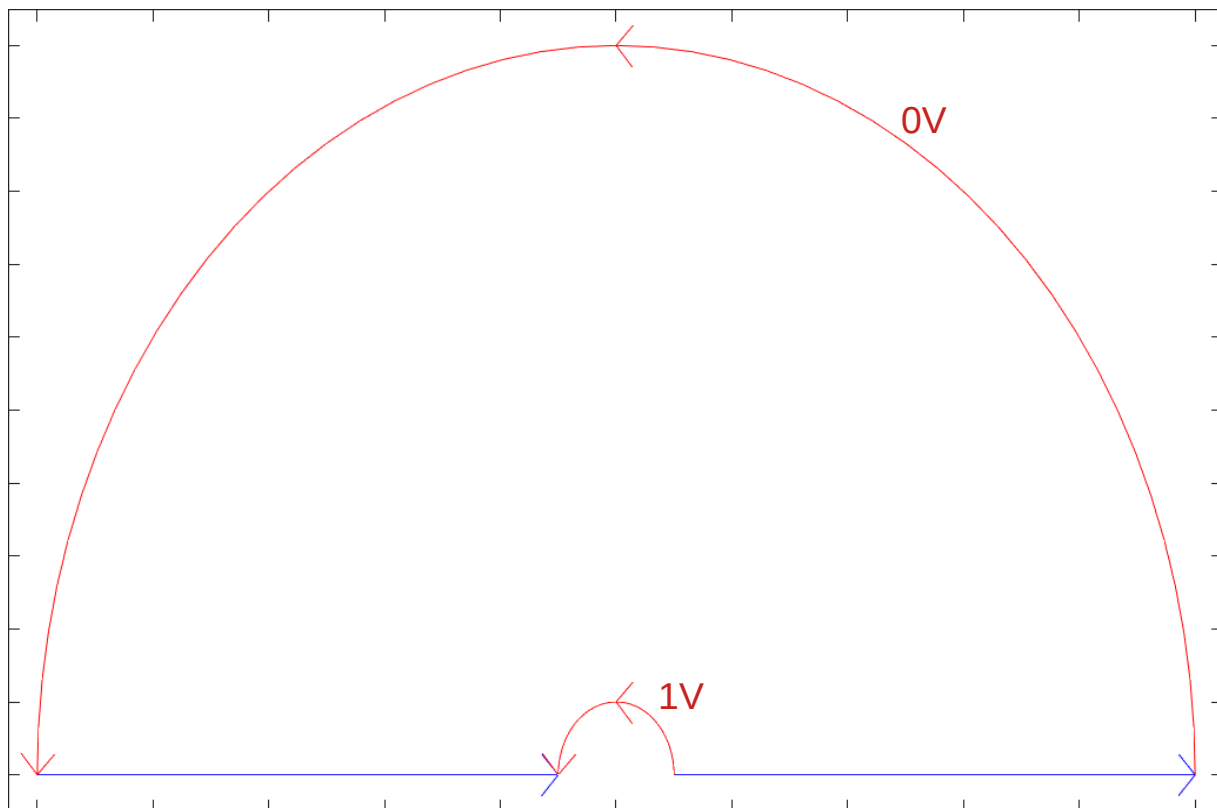


Figure 2: C' modellezéséhez használt peremfeltételek

Parciális Differenciál Egyenletek

Feltételezem, hogy a dielektrikumnak végtelenül nagy az ellenállása, így

$$\operatorname{div} D = 0 \quad (2)$$

$$\varepsilon * E = D \quad (3)$$

$$\operatorname{grad}(-\varphi) = E \quad (4)$$

$$-\operatorname{div}(\varepsilon * \operatorname{grad}(\varphi)) = 0 \quad (5)$$

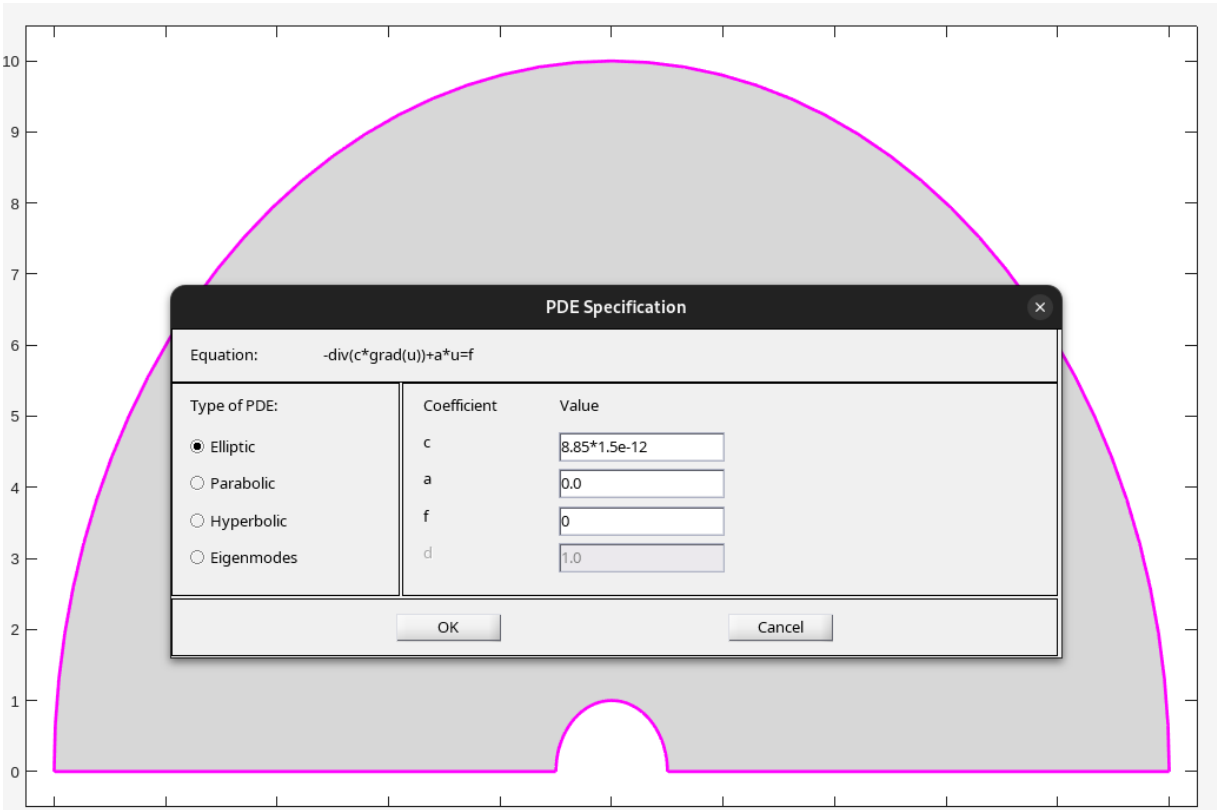


Figure 3: C' meghatározásához használt PDE -k

Eredmények - φ

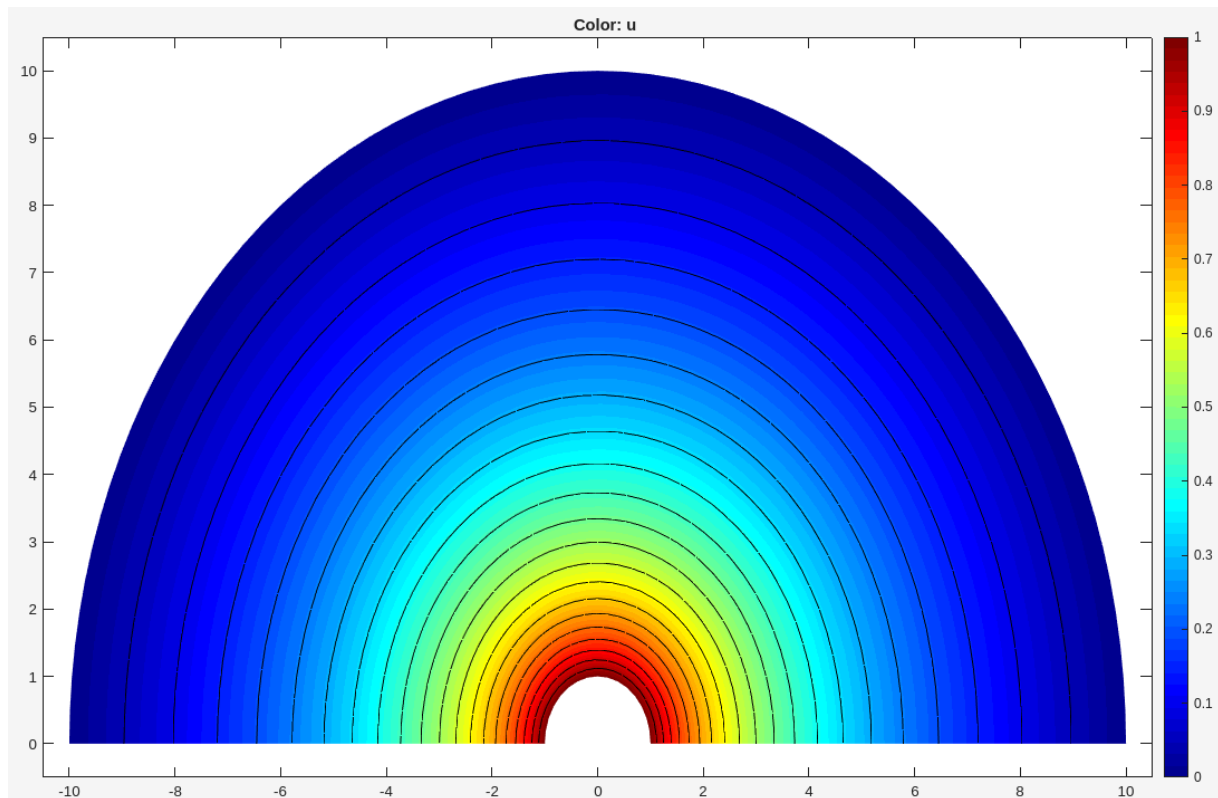


Figure 4: Elektromos potenciál a koaxiális kábelben

Ellenőrzés – közelítő formula

Ellenőrzéshez az alábbi közelítő formulát használtam fel:

$$C' = 2\pi\epsilon_r / \ln\left(\frac{a}{b}\right) \approx 24.161 * \epsilon_r / \log_{10}\left(\frac{a}{b}\right) \quad (6)$$

ahol a a köpeny belső átmérője és b a melegér átmérője.

Utófeldolgozás

A C' meghatározásához az elektromos tér energiasűrűségére és a kondenzátor által tárolt energiára tudtam felírni egyenlőséget:

$$\frac{1}{2} \int ED = \frac{1}{2} * CU^2 \quad (7)$$

Ezt a képletet átrendezve és az integrálást közelítő összegzésre cserélve az alábbi képletet kapom:

$$\frac{(\epsilon_r \epsilon_0 * \sum E^2)}{U^2} = C \quad (8)$$

Ez már számítógép által feldolgozható, a feldolgozást a következő kóddal oldottam meg:

C' paraméter kiszámítására használt kód

```
eps0 = 8.85*10^-12; % [ F/m ]
epsrel = 1.5;
u0 = 1; % [ V ]
[ Ex , Ey ] = pdegrad (p , t , - u ); % E = - grad (u) = grad (- u )
area = pdetrg (p , t);
Cv = 2* eps0 * epsrel * sum (( Ex .^2 + Ey .^2) .* area ) / u0 ^2 * 1e12;
fprintf( "A hosszegysegre eso kapacitas : C' = %.6f [pF/m]\n", Cv );
C = 24.161*epsrel / log10(9/1);
fprintf( "A kapacitas formulabol : C = %.6f [pF/m]\n", C );
```

L' modellezése

Modelltartomány

A L' modellezéséhez egyenáram hatására a kábel körül kialakuló mágneses teret vizsgálom, így a teljes kábelt és környezetét választom vizsgált területnek. Utóbbihoz felveszek egy távoli modell felületet, amely segítségként szolgál a későbbi számításokban. A számítási kapacitás csökkentése érdekében csak a kábel felét modellezem.



Figure 5: L' modellezési geometriája

Peremfeltételek

Mivel a modellezett tartományban áram folyik, ezért

$$\text{rot } \vec{H} \neq \vec{0} \quad (9)$$

így a potenciál helyét a vektorpotenciál veszi át ami definíció szerint:

$$\vec{B} = \text{rot } \vec{A} \quad (10)$$

A vektorpotenciál így az áramtól végtelenül távol a nullába tart, ami miatt a távoli peremen Dirichlet feltételt vehetünk fel nulla értékkel, a szimmetriatengelyre kihasználhatom, hogy:

$$\text{div } \vec{B} = 0 \quad (11)$$

így arra Neumann feltételt veheték fel.

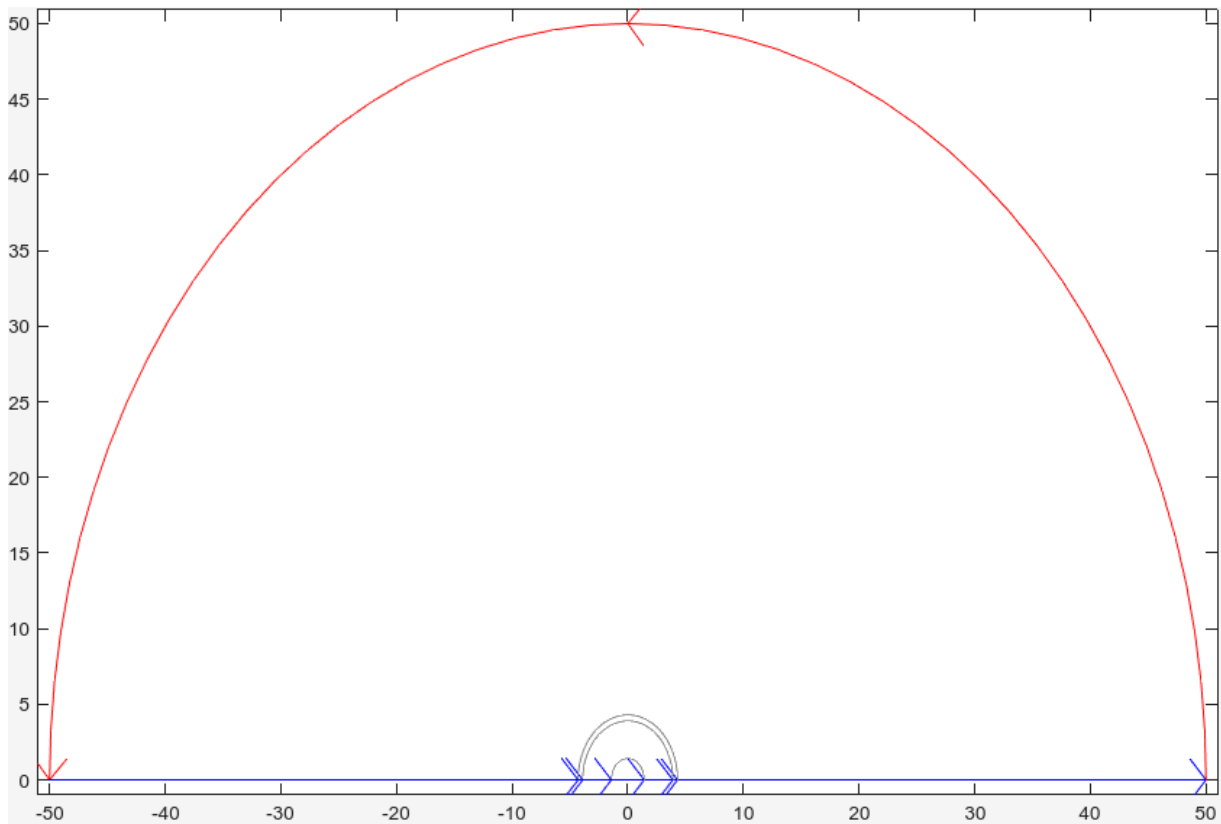


Figure 6: L' modellezéséhez használt peremfeltételek

Parciális Differenciál Egyenletek

Ebben az esetben az áramsűrűsége írhatók fel PDE -ket:

$$\text{rot } H = \bar{J} \quad (12)$$

$$\text{rot } \frac{1}{\mu} B = \bar{J} \quad (13)$$

$$\text{rot } \frac{1}{\mu} \text{rot } \bar{A} = \bar{J} \quad (14)$$

$$\text{rot } \bar{A} = \hat{e}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} \right) - \hat{e}_y \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \quad (15)$$

$$\bar{J} = -\frac{1}{\mu} \hat{e}_z \left(\left(\frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} \right) + \left(\frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} \right) \right) \quad (16)$$

$$-\operatorname{div} \frac{1}{\mu} \operatorname{grad} \overline{A_z} = \overline{J_z} \quad (17)$$

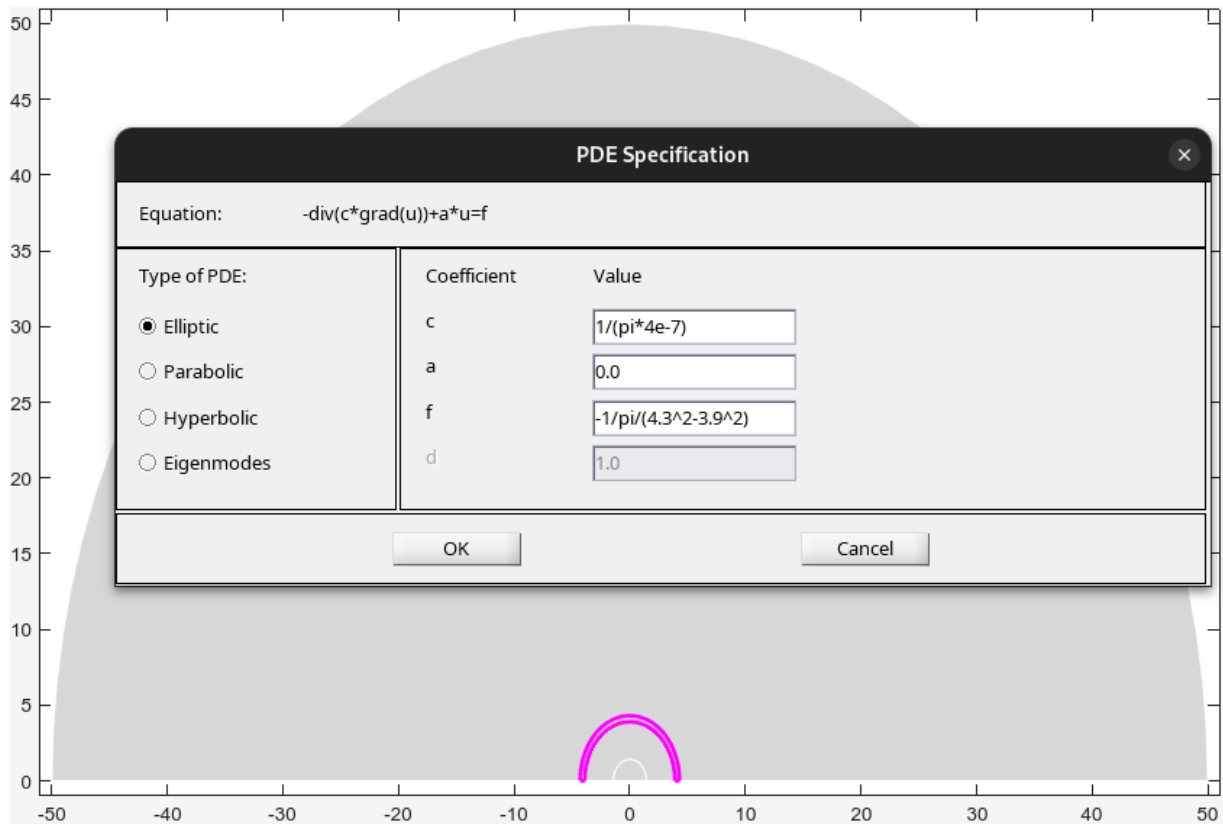


Figure 7: L' meghatározásához használt PDE-k

Eredmények – A

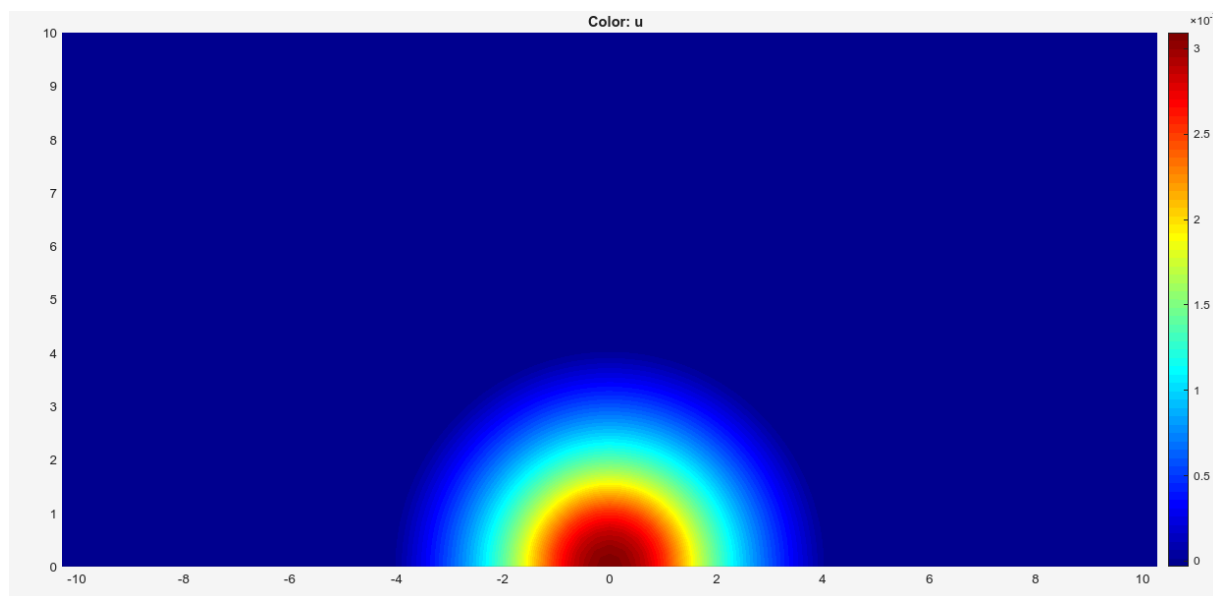


Figure 8: Vektorpotenciál a koaxiális kábelben

Eredmények – B

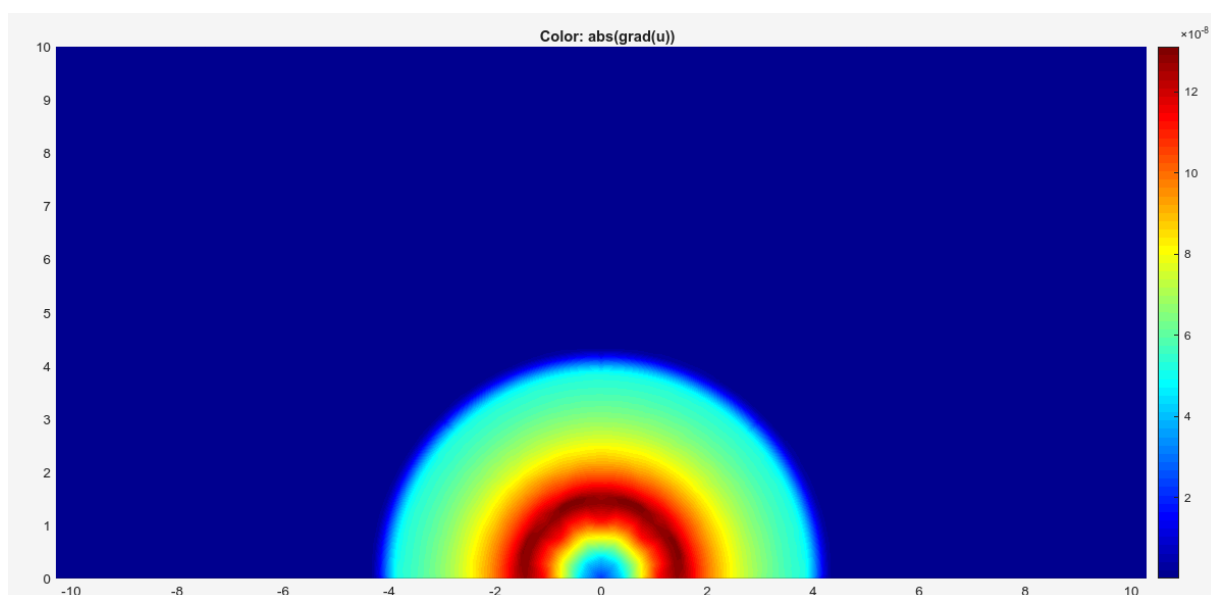


Figure 9: Indukció nagysága a koaxiális kábelben

Ellenőrzés – közelítő formula

Ellenőrzéshez az alábbi közelítő formulát használtam fel:

$$L' = \frac{\mu}{2 * \pi} \ln\left(\frac{a}{b}\right) \approx 461 * \log_{10}\left(\frac{a}{b}\right) \quad (18)$$

ahol a a köpeny belső átmérője és b a melegér átmérője.

Utófeldolgozás

A L' meghatározásához a mágneses tér energiasűrűségére és a kábel által tárolt energiára tudtam felírni egyenlőséget:

$$\frac{1}{2} \int HB = \frac{1}{2} * LI^2 \quad (19)$$

A megoldásnál felhasználtam, hogy

$$|\text{grad } \overline{A_z}| = \overline{B} \quad (20)$$

Ezt a képletet átrendezve és az integrálást közelítő összegzésre cserélve az alábbi képletet kapom:

$$v_0 = \frac{1}{\mu_0} \quad (21)$$

$$\frac{v_0 * \sum B^2}{I^2} = L \quad (22)$$

Ez már számítógép által feldolgozható, a feldolgozást a következő kóddal oldottam meg:

L' paraméter kiszámítására használt kód

```
nu0=0.8/(pi*4e-7);
i0=1;
area = pdetrg(p,t)*1e-6;

[Gx,Gy]=pdegrad(p,t,u);
Bx=Gx*1e3;
By=-Gy*1e3;

Wm=sum(nu0.*(By.^2+Bx.^2).*area)*2;
Lv=Wm/(i0^2)*10^9;

% Display
fprintf("A hosszegysegre eso Induktivitás : L' = %.6f [nH/m]\n", Lv);
L = 461 * log10(9/1);
fprintf("Induktivitás formulából : L = %.6f [nH/m]\n", L);
```

Hullámimpedancia számítása

Hullámimpedanciát két módon számítottam, tanult elméleti formulával, valamint egy közelítő formulával, ami a geometria alapján dolgozik, a terjedési tényezőt is meghatároztam:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad (23)$$

$$Z_0 \approx \log_{10} \frac{a}{b} * \frac{138}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (24)$$

$$c = \sqrt{\frac{1}{L' C'}} \quad (25)$$

Hullámimpedancia és terjedési tényező számítására használt kód

```
Z=138*log10(9/1)/sqrt(1.5);
fprintf("Keplet alapján kalkulált hullámimpedancia: Z = %.6f [ohm]\n",Z);
Z0=sqrt(Lv/Cv*1000);
fprintf("PDE kalkulált hullámimpedancia: Z0 = %.6f [ohm]\n",Z0);
v=sqrt(1e21/(Lv*Cv))/3e8;
fprintf("PDE kalkulált terjedési tényező: v = %.6f [c]\n",v);
```

Hitelesítés

Hitelesítéshez a H155 SSB kábel adatlapját használtam fel.

Technical Data

Inner conductor	stranded (Cu) copper wire
Inner conductor Ø	1.42 mm (19 × 0.28 mm)
Dielectric	foamed cellular polyethylene (PE)
Dielectric Ø	3.9 mm
Outer conductor 1	Aluminum-Mylar®Polyester-Aluminum foil
Shielding factor	100 %
Outer conductor 2	shield braiding of tinned copper wires
Shielding factor	75 %
Outer conductor Ø	4.3 mm ± 0.2 mm
Jacket	PVC black, UV-resistant
Weight	41 kg/km
Min. Bending radius	5 × Ø single, 10 × Ø repeated
Temperature range	-20 to +70 °C
Pulling strength	200 N

Electrical Data at 20 °C

Capacitance (1 kHz)	80 nF/km
Velocity factor	0.80
DC-resistance inner conductor	15.4 Ω/km
DC-resistance outer conductor	17.0 Ω/km
Insulation resistance	≥ 5 GΩ*km
Test Voltage DC (wire/screen)	AC 1.0 kV
Max. voltage	2.5 kV

H155 SSB RG 58/U RG 213/U

Capacitance	80 pF/m	102 pF/m	101 pF/m
Velocity factor	0.80	0.66	0.66
Attenuation (dB/100m)			
10 MHz	3.20	5.00	2.00
100 MHz	9.10	17.00	7.00
500 MHz	20.00	39.00	17.00
1000 MHz	29.60	54.60	22.50
3000 MHz	56.30	118.00	58.50

Typ. Attenuation (dB/100 m at 20 °C)

10 MHz	3.20	1296 MHz	33.90
20 MHz	4.40	1500 MHz	36.80
50 MHz	6.90	1750 MHz	40.30
100 MHz	9.10	1800 MHz	40.90
144 MHz	10.55	2000 MHz	43.70
200 MHz	12.40	2400 MHz	49.10
230 MHz	13.40	3000 MHz	56.30
300 MHz	15.30	3600 MHz	62.90
400 MHz	18.00	4000 MHz	67.00
432 MHz	18.70	4800 MHz	75.10
500 MHz	20.00	5000 MHz	77.10
800 MHz	26.10	5400 MHz	80.80
1000 MHz	29.60	6000 MHz	86.50

Max. Power Handling (kW at 20 °C)

50 MHz	0.9	2400 MHz	0.10
230 MHz	0.4	3000 MHz	0.09
400 MHz	0.3	3600 MHz	0.08
800 MHz	0.2	4800 MHz	0.06
1000 MHz	0.17	5400 MHz	0.06
1750 MHz	0.12	6000 MHz	0.05

Figure 10: H155 SSB adatlapja

A szimulációim alapján számított $C' = 82.58$ pF/m, ez betudható a relatív permitivitásban való bizonytalanságnak, a terjedési tényezőre 0.81 -et kaptam ez szintén hibahatáron belül van, a modellem alapján számított Z_0 -ra 49.7 ohm-ot kaptam eredményül, ami szintén hibahatáron belüli, és valamivel pontosabb, mint a közelítő képletek eredménye.

Koax kábel deformációinak vizsgálata

A deformált kábelek szimulációjához egy 10 mm köpeny sugarú 9 mm dielektrikum sugarú és 1 mm melegér sugarú koaxiális kábelt vettem kiindulási alapnak.

Összenyomódott koaxiális kábel L' , C' paraméterei és hullámimpedanciája

A szimulációknál a koaxkábel összenyomódását ellipszis alakú koaxkábelrel közelítettem, kihasználva, hogy se a dielektrikum se a köpeny térfogata nem változhat az alábbi táblázatban összegeztem az adatokat:

C' [pF/m]	L' [nH/m]	Z_0 [Ω]	v	a [mm]	b [mm]
-------------	-------------	-----------	-----	----------	----------

37.98	391.62	101.54	0.86	1	1
38.32	391.74	101.11	0.86	1.1	0.9
39.23	395.52	100.41	0.85	5/4	4/5
48.12	426.71	94.17	0.74	2	1/2

Table 1: Az összenyomódott kábel szimulációs adatait és az azokból kinyert értékeket tartalmazó táblázat

Ahol a és b a kábel kis és nagy féltengelyeinek mérete miliméterben.

Jól látható, hogy a C' és az L' paraméterek hasonlóan érzékenyek a deformációra, így a Z_0 kevésbé.

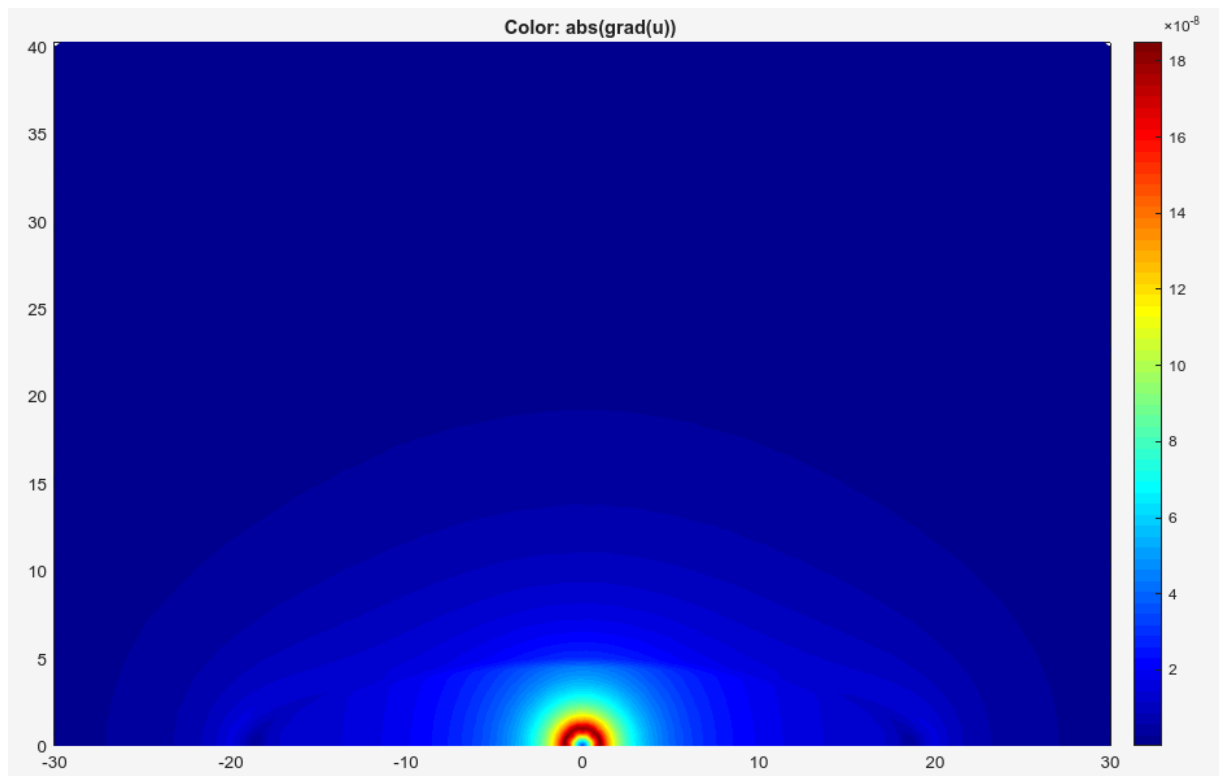


Figure 11: 2:0.5 arányban deformált koaxiális kábelben kialakuló indukció nagysága

Diszlokálódott melegérű kábel L' , C' paramétereit és hullámimpedanciája

Megvizsgáltam, hogy mi történne, ha a melegér valamilyen okból diszlokálódna, így a két vezető tengelye nem esne egybe, az adataimat a következő táblázatban összegeztem:

C'	L'	Z_0	v	dx
37.98	391.62	101.54	0.86	0
37.98	391.60	101.54	0.86	0.1
38.20	391.60	101.25	0.85	1
45.87	390.05	92.21	0.79	5

Table 2: A melegér diszlokációk szimulációs adatait és az azokból kinyert értékeket tartalmazó táblázat

A táblázatból jól látható, hogy az ilyen jellegű deformációra a C' paraméter érzékenyebb volt, mint az L' .

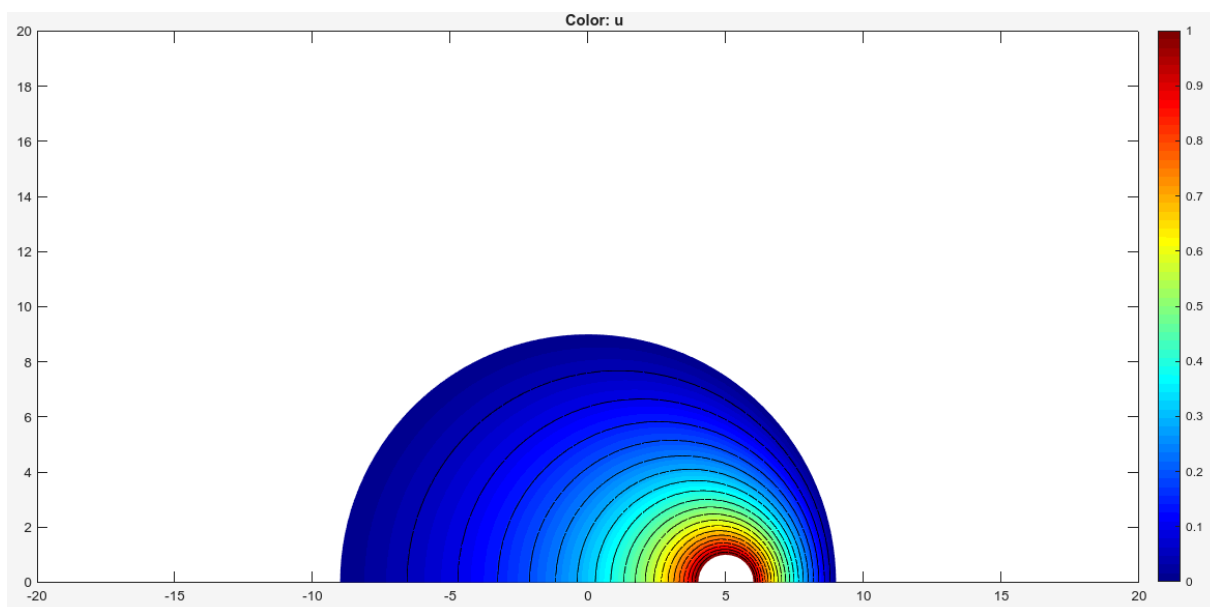


Figure 12: Erősen diszlokálódott melegér mellett kialakuló elektromos potenciál

Összegzés

Munkámban sikeresen számítottam ki a koaxiális kábelek C' L' paramétereit a matlab PDE Toolbox segítségével.

A köpeny deformációjára a C' és L' paraméterek hasonlóan érzékenyek

A melegér diszlokációjára a C' paraméter érzékenyebb, mint az L' paraméter